ROTAM V3

Akıllı Rota, Koridor Keşfi & Canlı HUD Kokpiti

Motosiklet, karavan, otomobil ve bisiklet sürücüleri için tasarlanmış bağımsız sürüş asistanı.

Tarayıcıdan doğrudan çalışır; kilitli ekranda bile kesintisiz GPS, çift ton sesli çan ve intercom sunar.

Çevrimdışı PWA Önbellek | Kilit Ekranı Navigasyonu | Kask Intercom & Çift Ton | Yan Rüzgar & Eğim Radarı

APPLE iOS — iPhone / iPad (Safari Tarayıcı)

1. **Safari ile Aç**
   ylcnkaya89-commits.github.io/rotam adresine git.
2. **Paylaş İkonuna Bas**
   Ekranın alt ortasındaki [↑] paylaş butonuna dokun.
3. **'Ana Ekrana Ekle'**
   Listeden seçip ekle; uygulama tam ekran simgeye dönüşür.
4. **Kilit Ekranı Koruması**
   Ekran kilitlense de sesli yönlendirme ve GPS kesintisiz sürer.

ANDROID — Chrome / Brave / Edge

1. **Chrome ile Aç**
   Rotam adresini tarayıcında aç.
2. **Üç Nokta Menüsü [⋮]**
   Sağ üstteki menüyü veya alttaki 'Uygulamayı Ekle' barını aç.
3. **'Uygulamayı Yükle'**
   Telefonuna yerel APK gibi yüklenir, çevrimdışı önbellek açılır.
4. **Pil Tasarruf Muafiyeti**
   Ayarlar > Pil > Rotam için 'Arka planda kısıtlama' seçeneğini kapatın.

ALGORİTMA — TAŞIT MODLARI & YASAL HIZ LİMİTLERİ

MOTO — Motosiklet

Otoyol: 100 km/s

- Twisty (Virajlı) Rota Motoru
- Yan Rüzgar (Viyadük) Radarı
- Kask Bluetooth Intercom
- Tünel GPS Kalp Atışı (8 sn)

CAMPER — Karavan / Kamp

Otoyol: 90-110 km/s

- Yükseklik/Genişlik Filtresi
- Dik Rampa (%8+) Uyarısı
- Karavan Tesis & Su Noktaları
- Alçak Köprü Elemesi

CAR — Otomobil

YİD: 140 / KGM: 130

- En Hızlı Otoban Rotası
- Canlı Trafik Şeritleri
- Duble Yol: 110 km/s
- Radar Toleransı (%10)

BIKE — Bisiklet & Yaya

Hız: 20-45 km/s

- Bisiklet Yolları Önceliği
- Otoyol Giriş Koruması
- Yükseklik Profil Grafiği
- Mola & Su Çeşmeleri

AKIŞ

ROTA PLANLAMA ADIMLARI (4 BASİT ADIMDA YOLA ÇIKIN)

1 Başlangıç & Varış

Arama kutusuna yaz veya haritada herhangi bir noktaya doğrudan dokun

2 Ara Durak Ekle

Rotayı basılı tutup sürükle veya bir POI seçip 'Rotaya Ekle' butonuna bas.

3 Alternatifi Seç

Hızlı otoban, virajlı (twisty) veya manzaralı güzergahlardan birine doku

4 Sürüşü Başlat

Yeşil 'CANLI SÜRÜŞÜ BAŞLAT' tuşuna dokunarak HUD kokpit moduna geç.

MOTOR

ROTA MOTORU ALTERNATİFLERİ (SÜRÜŞ DİNAMİĞİNE GÖRE)

ZAMAN TASARRUFU

EN HIZLI (Otoyol Odaklı)

Minimum sürede varış. Ücretli otoyollar ve bölünmüş yollar önceliklidir.

Viraj: Düşük | Ort. Hız: Yüksek | Otoyol: %85

MOTO FAVORİSİ

VİRAJLI / TWISTY (Motosiklet)

Düz otoyollar yerine kavisli dağ, kanyon ve sahil etaplarını seçer.

Viraj İndeksi: %90+ | Sürüş Hazzı: Zirve | Manzara: Y

DOĞA & GEZİ

MANZARALI & KÖY YOLLARI

Trafikten uzak, doğa harikaları ve yöresel köylerin içinden geçen sakin rota.

Trafik: Minimum | Mola Sayısı: Çok | Fotoğraf Durakları: Bol

RADAR

50 KM KORİDOR KEŞİF AĞI (ROTA BOYUNCA TARAMA)

Akaryakıt & Canlı Pompa Fiyatları

Anlık motorin ve benzin pompa fiyatları listelenir; koridordaki en ucuz istasyonlar yeşil rozetle parlar.

Mola & Dinlenme Tesisleri

Otoyol ve devlet yollarındaki onaylı dinlenme tesisleri, çay-kahve durakları ve temiz lavabolar.

Tarihi Eserler & Antik Kentler

Rotaya 5-15 km mesafedeki kaleler, antik tiyatrolar, taş köprüler ve ören yerleri.

Gastronomi & Yol Lezzetleri

Bölgenin meşhur köftecileri, tandır ocakları, sahil balıkçıları ve yöresel yol lezzetleri.

Karavan & Çadır Kamp Alanları

Temiz su, elektrik ve gri su boşaltımı olan karavan parkları ile güvenli doğa çadır noktaları.

Motosiklet & Oto Tamir / Lastik

Pazar günleri de açık lastik tamircileri, yetkili servisler ve kurtarıcı çekici irtibatları.

İPUCU **Tek Tıkla Durak Ekle:** Haritada herhangi bir istasyon veya kamp ikonuna dokunun; 'Rotaya Ekle' butonuna basarak ara durak yapın.

KOKPİT

CANLI HUD SÜRÜŞ KOKPİTİ

Gözü yoldan ayırmayan, yüksek kontrastlı sürüş kalkanı

139 m sonra

Sağa dönün • Söğütlüçeşme Caddesi

ŞERİT DÜZENİ

SONRAKİ ADIM — Kuşdili Caddesi • 510 metre sonra

68	90	1 dk	1.2 km	23:42	ÇIKIŞ
km/s HIZ	YASAL LİMİT	KALAN SÜRE	KALAN MESAFE	ETA VARIŞ	Sürüşü Bitir

FONKSİYON

HUD KOKPİT BİLEŞENLERİ NE İŞE YARAR?

[1] Hedef Dönüş Kartı

Kavşağa kalan mesafeyi anlık metre metre geri sayar. 35 metre kala dönüşü onaylar ve otomatik olarak bir sonraki adıma geçer.

[2] Sonraki Dönüş Önizlemesi

Önünüzdeki manevranın hemen arkasından gelen ikinci dönüşü gösterir. Peş peşe kavşaklarda yanlış şeritte kalma riskini sıfıra indirir.

[3] Hız Kadranı & Tolerans Radarı

GPS destekli gerçek hızınızı gösterir. Karayolları yasal %10 ceza toleransı aşıldığında kadran kırmızıya dönerek kaska çift ton çan ikazı gönderir.

[4] Şerit Asistanı & ETA Takibi

Çok şeritli otoyol ve döner kavşaklarda hangi şeritte kalmanız gerektiğini yukarı ok ve dönüş sembolleriyle net şekilde gösterir.

SÖZLÜK

MANEVRA SEMBOLLERİ SÖZLÜĞÜ

Düz Devam	Sağa Dönüş	Sola Dönüş	Döner Kavşak	Çataldan Sola	Çataldan Sağa	Hedefe Varış

BLUETOOTH

KASK INTERCOM & KULAKLIK (Cardo, Sena, Midland, Twiins)

D5 → A5 Çift Ton Çanı

Dönüşe 180 metre kala kaskta melodik çan çalar, ardından Türkçe sesli talimat k

|<< Önceki Parça Tuşu

Kask üzerindeki geri tuşuna basarak yaklaşan ilk dönüş bilgisini tekrar sesli dinleyin.

>>| Sonraki Parça Tuşu

Kask ileri tuşu ile peşinden gelecek ikinci sıradaki manevrayı sesli okutun.

> / || Oynat / Duraklat Tuşu

Intercom medya tuşu ile sesli yönlendirmeyi sürüş esnasında tek tıkla sessize alın/açın.

METEOROLOJİ

ROTA BOYU HAVA DURUMU & YAN RÜZGAR RADARI

RADAR

Sıcaklık Zaman Tüneli

Rotanızın başlangıç, orta ve varış noktalarındaki hava sıcaklıklarını rotanın üzerine derece rozetleriyle yerleştirir.

RADAR

Yan Rüzgar Riski (Crosswind)

Köprü, viyadük ve boğaz geçişlerinde rotanıza dik esen şiddetli rüzgarları turuncu uyarı ikonlarıyla bildirir.

RADAR

Yağış & Fırtına Uyarısı

Seyir esnasında yaklaşan yağış kütlelerini tespit eder; su birikintisi ve kayma riskine karşı sürücüyü uyarır.

ARKA PLAN

EKRAN KAPALIYKEN NE OLUR? (RotamBackgroundEngine V2)

WakeLock Otomatik Yenileme

İşletim sistemi ekran kilidinde WakeLock'u serbest bıraksa dahi uygulama uyanır uy

GPS Heartbeat (Kalp Atışı)

Tünel veya köprü altında 8 saniye GPS kesilirse son bilinen konumla

Adım Senkronizasyonu

Ekranı tekrar açtığınızda atlanan adımlar varsa findActiveStepIndex() algoritmasıyla

MediaSession Kilit Ekranı

Telefon kilitliyken bildirim ekranında anlık dönüş yönü, sonraki sokak ve kalan

AudioContext Koruyucu Döngü

iOS Safari'nin arka planda ses motorunu dondurmasını engelleyen ultra-düşük CPU

Pil Tasarruf Modu

Ekran kapalıyken Leaflet harita render motoru ve animasyonlar durdurulur; pil tüketimi

SSS

SIKÇA SORULAN SORULAR & ÇÖZÜMLER

Yanlış yola saparsam?

90 metreden fazla rotadan çıkıldığında 'Rotadan çıkıldı' uyarısı verir ve mevcut konumdan otomatik yeni rota çizer.

Çevrimdışı çalışır mı?

Evet. PWA çevrimdışı önbellek sayesinde dağ geçitlerinde ve internet çekmeyen yerlerde bile GPS rotası çalışmaya devam eder.

GPX dosyası yükleyebilir miyim?

Evet. Garmin, BMW Navigator veya Calimoto'dan aldığınız .gpx dosyalarını haritaya sürükleyip anında başlatabilirsiniz.